

Geometria 1

Primo Appello-Sessione Autunnale, 29-08-19

Cognome..... Nome.....

Avete 2:00 ore di tempo. Ogni esercizio vale 6 punti. Solo le **risposte chiaramente giustificate** saranno prese in considerazione. Le parti degli elaborati scritte in maniera **disordinata** o **incomprensibile** saranno **ignorate**.

1. Determinare per quali $\lambda \in \mathbb{C}$ l'equazione

$$(\lambda^4 - 1)z^4 + (\lambda^8 - 1)z + \lambda^2 - 1 = 0$$

non ammette soluzioni $z \in \mathbb{C}$.

2. Sia $\mathbb{R}_n[t]$ lo spazio vettoriale dei polinomi reali in una variabile di grado minore o uguale a n . Dato

$$A = \{p \in \mathbb{R}_n[t] : p(1) = 0\}$$

si mostri che A è uno spazio vettoriale e che è isomorfo a $\mathbb{R}_{n-1}[t]$.

3. Sia V uno spazio vettoriale reale di dimensione n . Detto V' l'insieme delle funzioni lineari da V in $\mathbb{R}$ si mostri che V' è uno spazio lineare e se ne calcoli la dimensione.
4. Date due rette sghembe esiste sempre un piano parallelo a entrambe? E un piano ortogonale a entrambe?
5. Si consideri la trasformazione lineare $T : \mathbb{R}_n[t] \rightarrow \mathbb{R}_n[t]$ definita da

$$T\left(\sum_{k=0}^n p_k t^k\right) = \sum_{k=1}^n k p_k t^{k-1}.$$

Se ne trovino gli autovalori reali, ovvero i $\lambda \in \mathbb{R}$ tali che $Tp = \lambda p$ per qualche $p \in \mathbb{R}_n[t] \setminus \{0\}$.

Soluzione

1. Per il teorema fondamentale dell'algebra l'equazione ha sempre soluzioni a meno che i coefficienti delle potenze di z non siano tutti nulli. Questo capita solo quando $\lambda = e^{i\pi \frac{k}{2}}$, ovvero $\lambda^2 \in \{1, -1\}$. Tuttavia se $\lambda^2 = 1$ l'equazione è identicamente nulla e quindi è verificata per qualunque z . Ne segue che l'equazione non ammette soluzioni solo se $\lambda \in \{i, -i\}$.

2. Se $p, q \in A$ allora $[\lambda p + \mu q](1) = \lambda p(1) + \mu q(1) = 0$ per ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Dunque A è uno spazio vettoriale in quanto sottoinsieme di uno spazio vettoriale e chiuso rispetto alle operazioni di somma e prodotto per uno scalare. Sia $p \in \mathbb{R}_n[t]$ e $p(t) = \sum_{k=0}^n p_k t^k$ allora $p \in A$ se e solo se $\sum_{k=1}^n p_k = 0$. Dato un polinomio $q \in \mathbb{R}_{n-1}[t]$, $q(t) = \sum_{k=0}^{n-1} q_k t^k$, possiamo definire la mappa $F: \mathbb{R}_{n-1}[t] \rightarrow \mathbb{R}_n[t]$ come $F(q) = p$ con $p_{k+1} = q_k$ e $p_0 = -\sum_{k=0}^{n-1} q_k$. Ne segue che $\text{Range}(F) = A$, inoltre F è iniettiva e lineare. Dunque A e $\mathbb{R}_{n-1}[t]$ sono isomorfi.

Un altro modo di vedere la cosa è di notare che se $p \in A$ allora uno è una radice di p che quindi si può scrivere unicamente come $p(t) = (1-t)q(t)$ dove $q \in \mathbb{R}_{n-1}[t]$ mentre per ogni $q \in \mathbb{R}_{n-1}[t]$ si ha $(1-t)q(t) \in A$. Di nuovo l'isomorfismo è dato da $F(q) = p$.

3. Se $\ell, \ell': V \rightarrow \mathbb{R}$ sono lineari, allora anche $\lambda \ell + \mu \ell'$ sono funzioni lineari per ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, dunque V' è uno spazio lineare (tutte le altre proprietà seguono direttamente dalle proprietà analoghe per i numeri reali).

Sia $\{b_i\}_{i=1}^n$ una base di V . Se $\ell \in V'$ allora per ogni $v \in V$ abbiamo $v = \sum_{i=1}^n v_i b_i$ e

$$\ell(v) = \sum_{i=1}^n v_i \ell(b_i).$$

Definiamo ora $\ell_i(b_j) = \delta_{ij}$, queste relazioni definiscono unicamente n elementi di V' per linearità. Ne segue che

$$\ell(v) = \sum_{i=1}^n v_i \sum_{k=1}^n \ell(b_k) \ell_k(b_i) = \sum_{k=1}^n \ell(b_k) \sum_{i=1}^n v_i \ell_k(b_i) = \sum_{k=1}^n \ell(b_k) \ell_k(v).$$

Dunque $\ell = \sum_{k=1}^n \ell(b_k) \ell_k$. Ne segue che le funzioni $\{\ell_k\}_{k=1}^n$ generano V' . D'altro canto se $\sum_{k=1}^n \mu_k \ell_k = 0$ allora, per ogni b_i

$$0 = \sum_{k=1}^n \mu_k \ell_k(b_i) = \mu_i$$

ovvero ℓ_k sono linearmente indipendenti. Quindi $\dim(V') = \dim(V) = n$.

Un altro modo di vedere la cosa è di notare che se scriviamo i vettori di V nella base $\{b_i\}_{i=1}^n$ allora V è isomorfo a $\mathbb{R}^n$ e quindi basta calcolare la dimensione di $(\mathbb{R}^n)'$. Ma una funzione lineare $\ell: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si scrive come

$$\ell(v) = \langle \bar{\ell}, v \rangle$$

per qualche $\bar{\ell} \in \mathbb{R}^n$, mentre per ogni $\bar{\ell} \in \mathbb{R}^n$ la funzione $\ell(v) = \langle \bar{\ell}, v \rangle$ è lineare e quindi appartiene a $(\mathbb{R}^n)'$. Dunque $(\mathbb{R}^n)'$ è isomorfo a $\mathbb{R}^n$ ed è quindi n dimensionale.

4. Due rette sono sghembe se non sono parallele e non si intersecano. Quindi hanno equazioni parametriche $p_i + v_i t$, $p_i, v_i \in \mathbb{R}^2$ con v_1, v_2 non parallele e $p_1 - p_2$ che non appartiene allo span di v_1, v_2 . Un vettore perpendicolare ad entrambe le rette è dato da $w = v_1 \wedge v_2$. Ne segue che ogni piano di equazione $\langle w, (x, y, z) \rangle = a$, $a \in \mathbb{R}$, è parallelo a entrambe le rette.¹

¹Si verifichi che la distanza tra un punto delle rette e un tale piano non dipende dal punto.

D'altro canto i piani perpendicolari alla retta $p_i + v_i t$ hanno equazioni $\langle v_i, (x, y, z) \rangle = a_i$, $a_i \in \mathbb{R}$. Ma, poichè i v_i sono linearmente indipendenti per ipotesi, queste sono le equazioni di una retta, non di un piano. Quindi un piano perpendicolare ad entrambe le rette non esiste.

5. Si noti che $\{t^k\}_{k=0}^n$ è una base di $\mathbb{R}_n[t]$. In questa base si ha che T è rappresentata dalla matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & n \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Poichè questa è una matrice triangolare superiore i cui pivot sono tutti zero se ne deduce che l'unico autovalore è zero con molteplicità $n + 1$.

In alternativa si può fare un calcolo diretto: sia $p \in \mathbb{R}_n[t]$, allora $p(t) = \sum_{k=0}^n p_k t^k$. L'equazione $T(p) = \lambda p$ significa che deve essere

$$\sum_{k=1}^n k p_k t^{k-1} = \sum_{k=0}^n \lambda p_k t^k$$

per ogni $t \in \mathbb{R}$. Ovvero

$$\sum_{k=0}^{n-1} (k+1) p_{k+1} t^k = \sum_{k=0}^n \lambda p_k t^k$$

dunque i coefficienti delle potenze di t devono essere uguali da cui segue $p_n = 0$ e $\lambda p_k = (k+1)p_{k+1}$. Se $\lambda \neq 0$ allora $p_{n-1} = \lambda^{-1} p_n = 0$ e così via, dunque si ha $p = 0$. Ne segue che deve essere $\lambda = 0$. In tal caso $p_k = 0$ per tutti i $k > 0$. Ne segue che il polinomio cercato è $p(t) = p_0$. Infatti $T(p) = 0$.